DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

Sujet de référence

Dans le cadre du renforcement de l'exigence aux examens et de l'attention accrue portée à la maîtrise de la langue dans toutes les disciplines, des sujets de référence sont mis à disposition des équipes pédagogiques. Construits à partir de sujets proches des attendus des épreuves du diplôme national du brevet, ils ont vocation à outiller les professeurs et les formateurs et à nourrir la réflexion collective sur la préparation des élèves aux épreuves, notamment sur les attendus en matière de rédaction, de formulation du raisonnement, d'organisation de la réflexion et de précision du vocabulaire.

MATHÉMATIQUES

Série générale

Durée de l'épreuve : 2 h 00 (Coefficient 2)

Partie 1 - *Automatismes et applications directes : 6 points 20 minutes*

Pour chaque question, recopier sur la copie son numéro et indiquer la réponse correspondante.
Pour cette partie, aucune justification n'est demandée. La calculatrice n'est pas autorisée.

Cette partie est constituée de questions à réponses courtes qui mobilisent pour leur résolution des automatismes du cycle 4 ou une application directe d'une propriété, d'une formule ou d'un théorème du cycle 4 détaillés dans les objectifs d'apprentissage.
Pour cette partie, aucune justification n'est demandée ni évaluée.

Question 1

Calculer A = $\frac{3}{5} - \frac{1}{4}$. Donner le résultat sous forme de fraction irréductible.

Simplifier, comparer des fractions, calculer avec des fractions.

Question 2

Calculer B = $3{,}1 \times 10^2 - 5 \times 10 + 2{,}1 \times 10^{-1}$

Effectuer des calculs numériques simples impliquant des puissances.

Question 3

Calculer $(5 + 2\sqrt{3})(5 - 2\sqrt{3})$.

Développer, factoriser, réduire des expressions algébriques dans des cas simples.
Automatiser l'identité remarquable $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$

Question 4

Classer par ordre croissant les nombres suivants :

$$1{,}25 \qquad 1 + \frac{3}{100} \qquad 1{,}3 \qquad \frac{7}{4}$$

Simplifier, comparer des fractions, calculer avec des fractions

Question 5

Déterminer la solution de l'équation : $3x - 2 = 25$

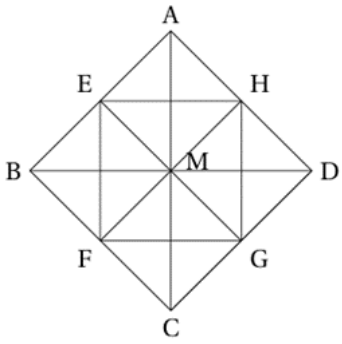
Résoudre des équations du type $ax = c$, $x + b = c$, $ax + b = c$.

Question 6

Réduire l'expression : $3a - 1 - 4(2a + 3)$

Simplifier des expressions littérales

Question 7

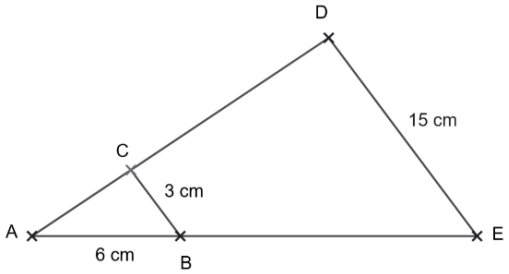


La figure ci-contre est composée de l'assemblage de 16 triangles rectangles isocèles superposables.

Par la translation qui transforme le point E en B, quel triangle est l'image du triangle AMH ?

Mobiliser les propriétés de la symétrie axiale, de la symétrie centrale, de la translation, automatiser les procédures de repérage et de constructions géométriques liées aux figures et aux transformations du programme.

Question 8



Sur la figure ci-contre, dans le triangle AED, le point B appartient au segment [AE], le point C appartient au segment [AD], les droites (DE) et (CB) sont parallèles.

Déterminer la longueur AE.

Mobiliser les connaissances des figures, des configurations et des transformations au programme pour déterminer des grandeurs géométriques.

Question 9

Un objet coûte 15 euros. Quel sera son prix après une augmentation de $20\,\%$?

Appliquer une augmentation ou une diminution exprimée en pourcentages

Restitution de la copie du candidat à l'issue de la partie 1.